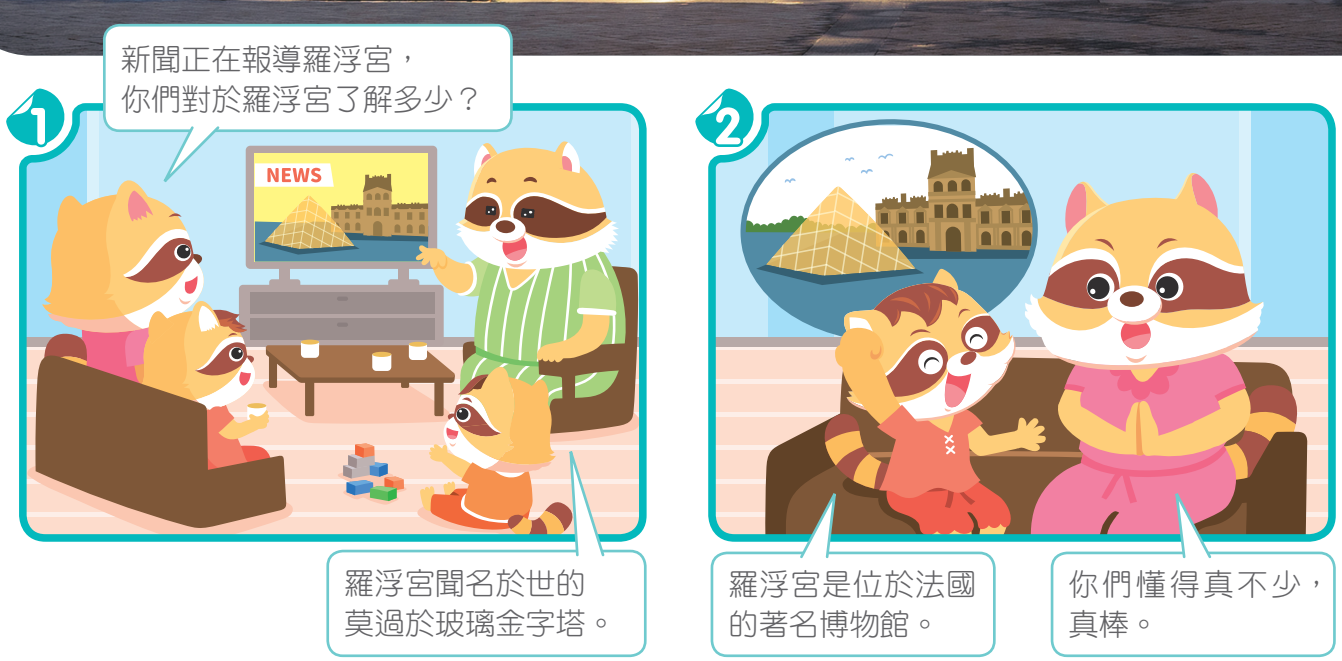
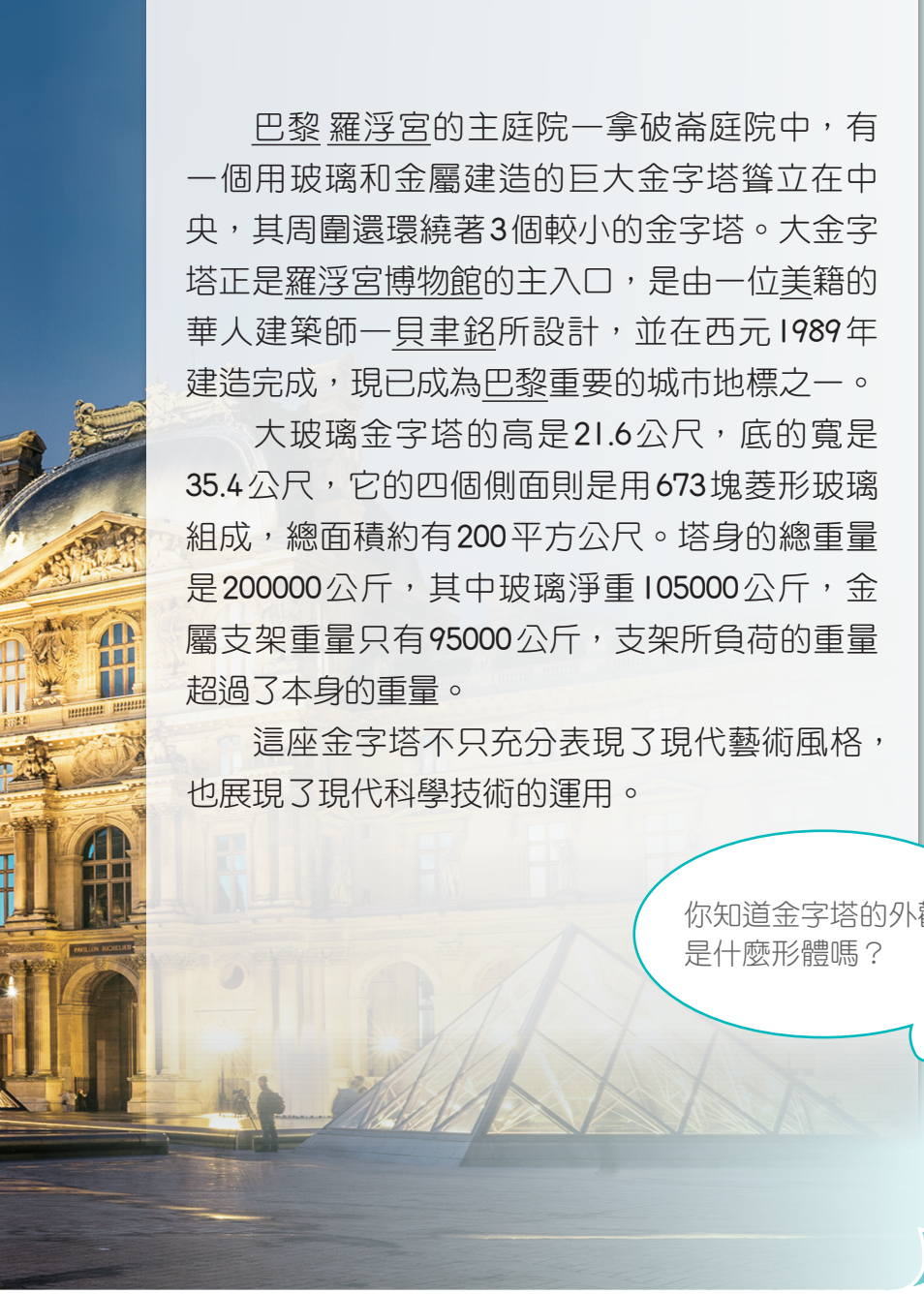
chapter

5 立體形體







巴黎羅浮宮的主庭院一拿破崙庭院中，有一個用玻璃和金屬建造的巨大金字塔聳立在中央，其周圍還環繞著3個較小的金字塔。大金字塔正是羅浮宮博物館的主入口，是由一位美籍的華人建築師一貝聿銘所設計，並在西元1989年建造完成，現已成為巴黎重要的城市地標之一。

大玻璃金字塔的高是21.6公尺，底的寬是35.4公尺，它的四個側面則是用673塊菱形玻璃組成，總面積約有200平方公尺。塔身的總重量是200000公斤，其中玻璃淨重105000公斤，金屬支架重量只有95000公斤，支架所負荷的重量超過了本身的重量。

這座金字塔不只充分表現了現代藝術風格，也展現了現代科學技術的運用。

以前學過的

- 理解長方體、正方體的基本展開圖。

本單元要學的

- 認識長方體的面與面的關係。
- 認識柱體和錐體。
- 認識角柱、圓柱、角錐和圓錐的構成要素。
- 認識球與球的截面和半徑。

以後要學的

- 理解角柱的體積求法。
- 理解圓柱的體積求法。





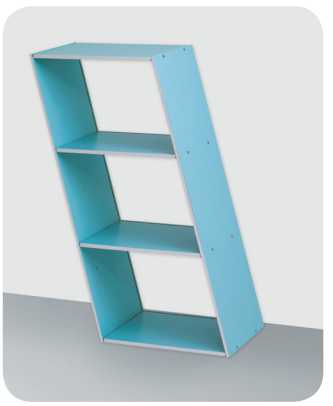


5-1 面的垂直與平行

本節配合習作
第38～39頁

1 觀察生活中面與面的垂直情形

兩個櫃子，為什麼一個看起來歪歪的，一個看起來正正的？





說說看，哪一個櫃子的側面與地面垂直？

2 經驗不同方向互相垂直的面

將手工皂擺在桌上，有✿記號的面和桌面垂直，如圖(一)。



圖(一)



圖(二)



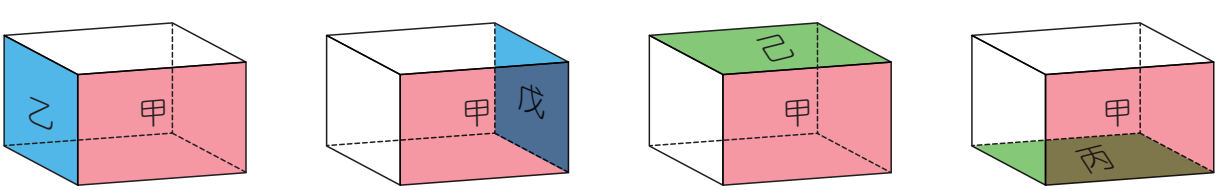
圖(三)

說說看，改變手工皂的擺放方式後(圖二和三)，有✿記號的面是不是也和桌面垂直？

3 認識相鄰的面

配合附件18

觀察附件的長方體。說說看，甲面和其他面有什麼關係？



長方體中的甲面和乙面有一條邊相接，甲面和戊面也有一條邊相接，我們說甲面和乙面、甲面和戊面是**相鄰**的面。

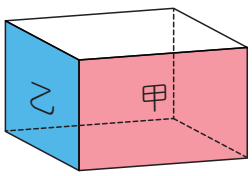


算算看，長方體中每一個面有幾個相鄰的面？

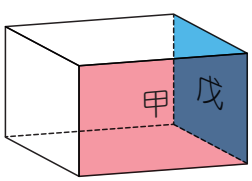
4 認識長方體中相鄰的面之間的關係

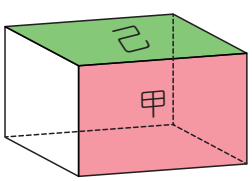
拿出附件的長方體做一做，說說看。 配合附件18、19

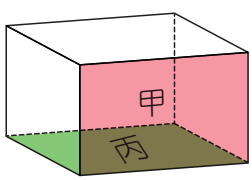
① 甲面和乙面相鄰嗎？甲面和乙面互相垂直嗎？



② 長方體中還有哪些面和甲面相鄰？它們都和甲面互相垂直嗎？



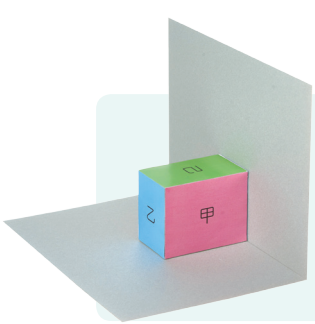




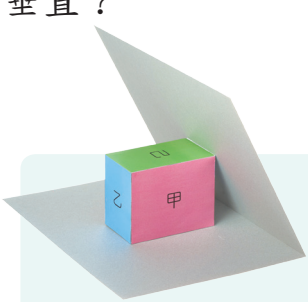
長方體中相鄰的面互相垂直。

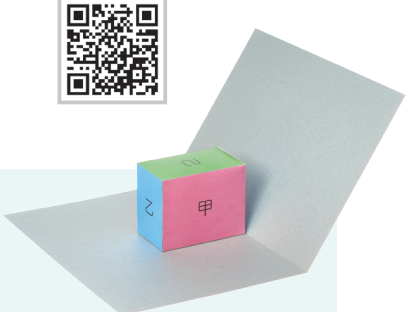
說說看，正方體中相鄰的面也會互相垂直嗎？

③ 要怎麼用長方體檢查兩個平面是否垂直？



如果長方體的相鄰兩面和兩個平面完全密合，我們就說兩個平面互相垂直。





兩個平面沒有互相垂直。

練習

找找看，教室中有哪些面是互相垂直的？

親師交流

1.建議教師上課使用實體模型操作，單從視圖無法判斷面與面的垂直。
2.國小不證明長方體面與面的垂直關係，而由長方體去認識空間中面與面的垂直，並以此為檢查工具。

5 觀察生活中面與面的平行

看圖說說看，從書櫃和它的層板中你觀察到什麼？如果替書櫃多加一層層板，應該注意什麼？



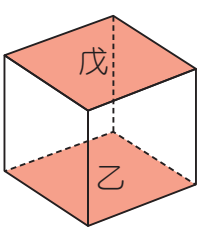

書櫃的層板都和書櫃上下兩個面一樣平平的。


要讓層板的兩邊一樣高，放東西才不會歪歪的。

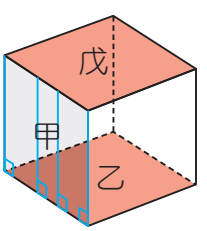
6 認識互相平行的面

拿出正方體附件觀察並說說看。 配合附件19、20

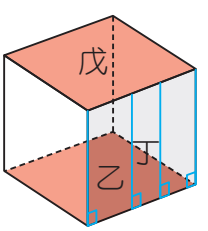
①



和正方體乙面相對的面是哪一個面？



乙面到戊面的距離，和甲面上每條藍線的長一樣嗎？

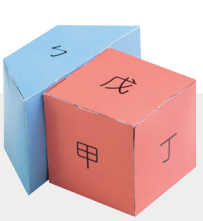


乙面到戊面的距離，也和丁面上每條藍線的長一樣嗎？

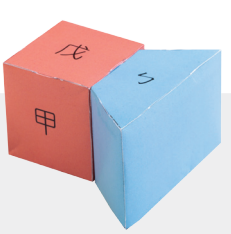
像乙面和戊面，相對兩個面之間的距離都一樣長，我們就說這兩個面互相平行。

②正方體還有哪些相對的面？觀察這些相對的面，你發現什麼？

③可以用正方體檢查淡藍色柱體的ㄅ面和ㄆ面是否平行嗎？說說看你是怎麼想的？



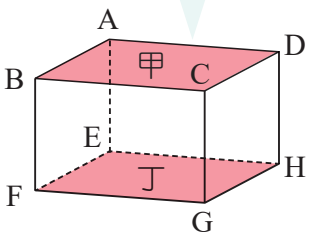




7 認識長方體中相對的面之間的關係

說說看，長方體的甲面和丁面互相平行嗎？ 配合附件18

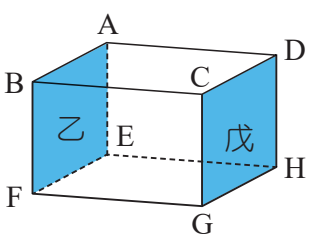
長方體的甲面也可以用面ABCD來表示。

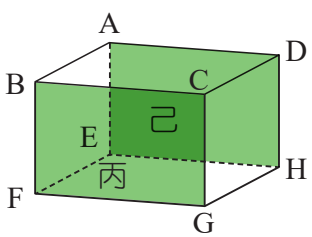


$\overline{AE}$、$\overline{BF}$、$\overline{CG}$、$\overline{DH}$的長度量起來都相等。甲、丁兩面間的距離都一樣，所以甲、丁兩面互相平行。



乙面和戊面互相平行嗎？丙面和己面互相平行嗎？

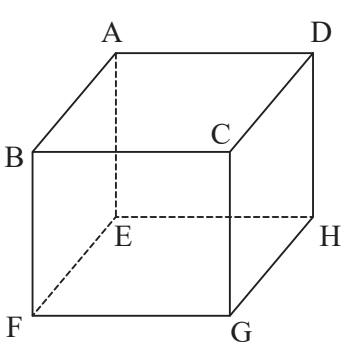




長方體中相對的面互相平行。

練習

看圖填填看，填入「垂直」或「平行」。



① 面ABCD和面EFGH互相平行或互相垂直？_____

② 面ABFE和面BFGC互相平行或互相垂直？_____

③ 面AEHD和面CGHD互相平行或互相垂直？_____

5-2 角柱與圓柱

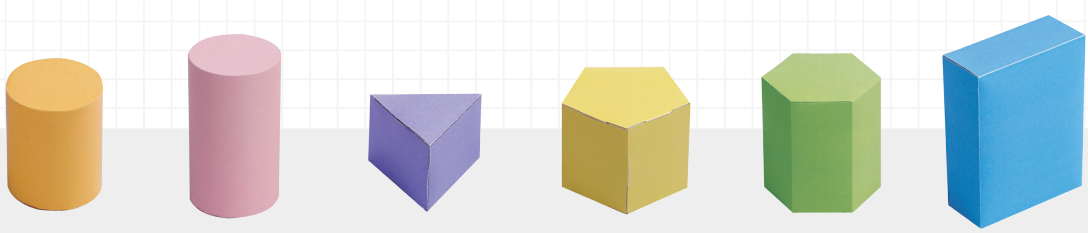
本節配合習作
第40～42頁

1 柱體和錐體的分類

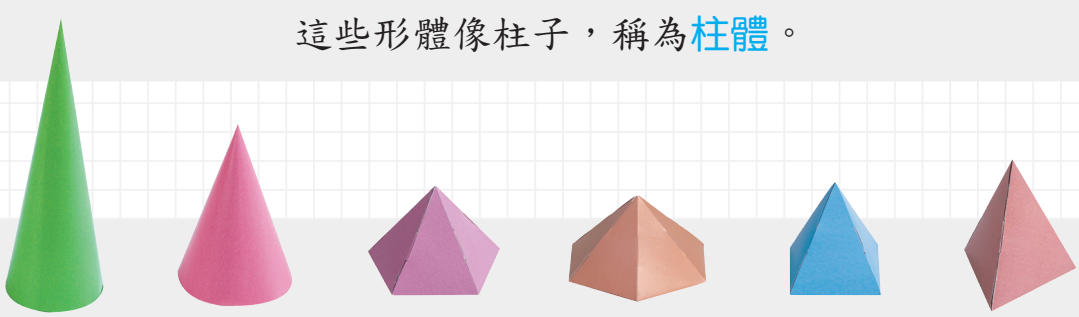
配合附件21～32

拿出附件，沿著邊把附件撕下來，再做出各種形體。把做好的形體分類。說說看，你是怎麼分的？





這些形體像柱子，稱為**柱體**。



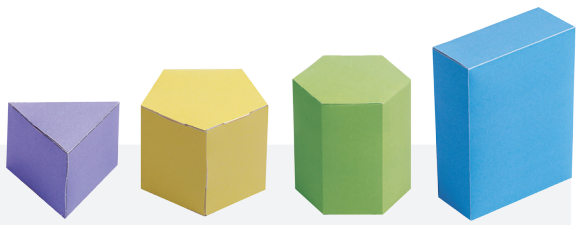
這些形體頂端都是尖尖的像錐子，稱為**錐體**。

親師交流

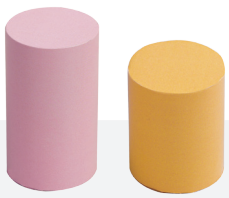
國小階段只處理直圓柱、直角柱、直圓錐與正角錐，在活動或教學中不須加上「直」或「正」的名稱。

2 認識角柱和圓柱

將柱體再分成兩類，說說看是怎麼分的？ 配合附件21～26



像這樣上、下兩個面都是多邊形的柱體，稱為**角柱**。



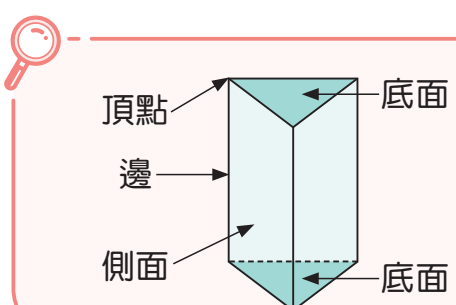
我是依據上、下兩面的形狀來分類。



像這樣上、下兩個面都是圓形的柱體，稱為**圓柱**。

3 知道角柱的構成要素

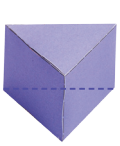
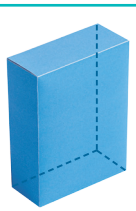
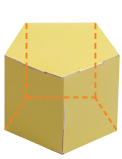
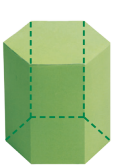
拿出有兩個面是三角形的角柱，說說看，它的頂點、側面、邊和底面分別在哪裡？



角柱中，上、下有兩個面是全等的多邊形，稱為**底面**。
底面之外，其餘的面都是長方形，稱為**側面**。

4 角柱的命名

角柱的名稱是依照底面的形狀來命名的，完成下表。

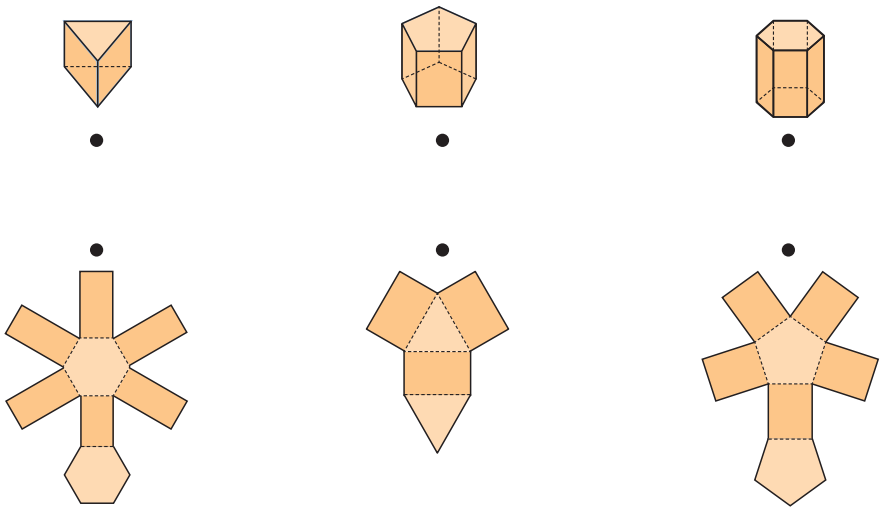
形體				
底面形狀	三角形	四邊形	_____邊形	_____邊形
名稱	三角柱	_____角柱	五角柱	_____角柱

親師交流　角柱的底面不一定是正多邊形，教學過程中應多提供實際的形體，以幫助學生辨別。

5 認識角柱的展開圖

配合附件21、23、24

將附件的角柱，沿著邊剪開攤平後，對應到哪個圖形？連連看。

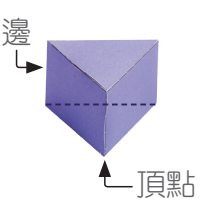
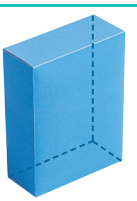
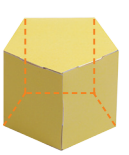
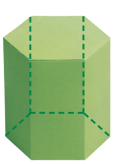


將一個立體圖形的表面在平面上攤平後得到的圖形，我們稱它為**展開圖**。

觀察這些角柱，側面的長方形個數和底面的邊數有什麼關係？

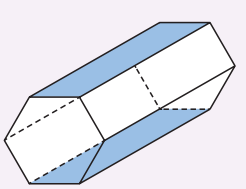
6 求角柱的頂點、邊和面的數量

觀察下面的角柱，填填看。

形體名稱	 三角柱	 四角柱	 五角柱	 六角柱
上底面的邊數（條）	3	4	5	6
所有頂點數（個）	6			
所有邊數（條）	9			
所有面的個數（個）	5			

思考帽

右邊的角柱中，兩個藍色的面是不是底面？說說看你的理由。



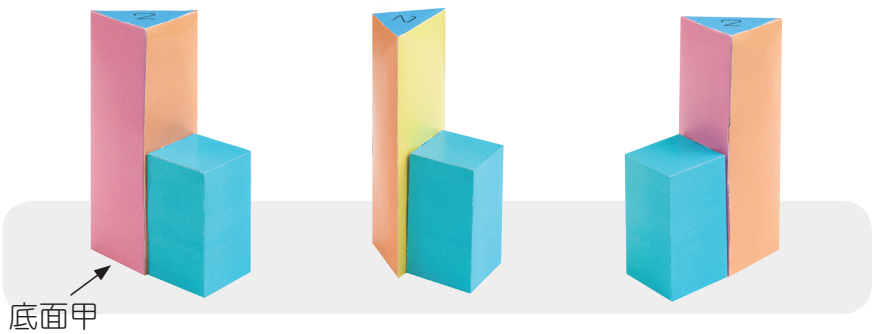
親師交流　可帶領學生討論角柱與展開圖間的關係，替未來學習表面積奠基。

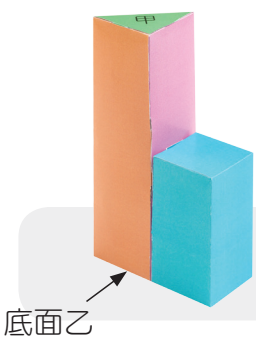
習作41～42

7 理解柱體側面與底面互相垂直，底面與底面互相平行

拿出附件做做看。 配合附件33

①用長方體檢查三角柱每一個側面，是不是都和底面甲互相垂直？



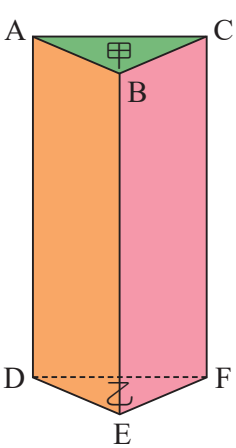


三角柱的每一個側面，是不是也都和底面乙互相垂直？

②三角柱的兩個底面有沒有互相平行？



我用尺量量看，$\overline{AD}$、$\overline{BE}$和$\overline{CF}$都一樣長。



三角柱的兩個底面之間的距離相等，所以兩個底面**互相平行**。



③拿出其他的角柱檢查看看，所有的側面是不是都和底面垂直？兩個底面是不是互相平行？

角柱有兩個全等的底面而且互相平行，每一個側面都是長方形且和底面互相垂直。

8 認識圓柱的構成要素

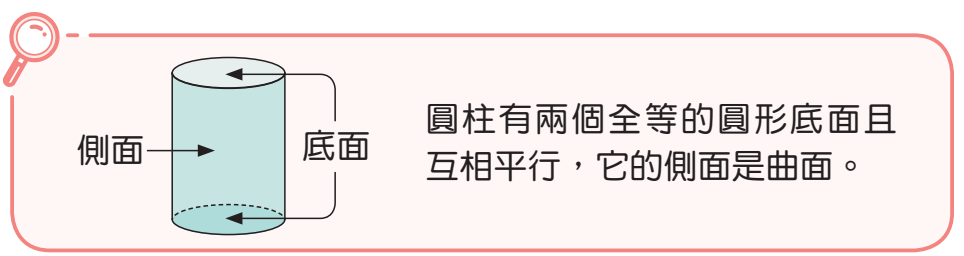
觀察圓柱，說說看你發現了什麼？ 配合附件25、26


上、下各有一個圓形底面，而且全等。






兩個圓形間的距離相等，所以互相平行。



圓柱有兩個全等的圓形底面且互相平行，它的側面是曲面。

9 認識圓柱的展開圖

拿出圓柱，沿著虛線剪開後攤平。 配合附件25、26

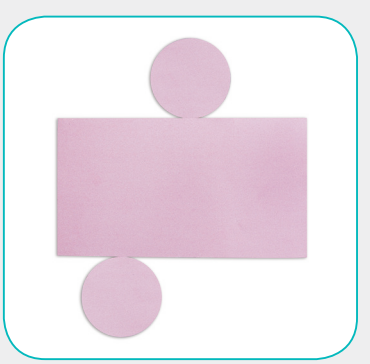


① 說說看，圓柱的展開圖有什麼形狀？





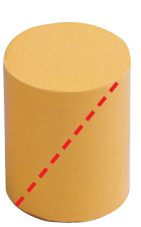





展開圖有兩個圓形，就是圓柱的底面。

剪開後的側面是長方形。 

② 將圓柱依紅色指示剪開後攤平，其展開圖的側面是什麼形狀？



親師交流 教師可帶領學生討論圓柱展開圖中長方形的長和圓周長的關係，替未來學習表面積奠基。

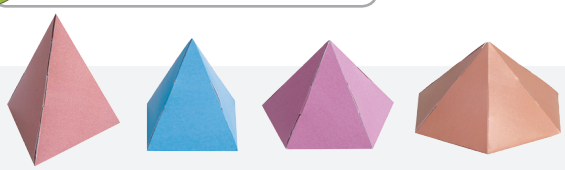
5-3 角錐與圓錐

本節配合習作
第43～44頁

1 認識角錐與圓錐

將錐體再分成兩類，說說看你是怎麼分的？ 配合附件27～32

根據下面的形狀來分類。



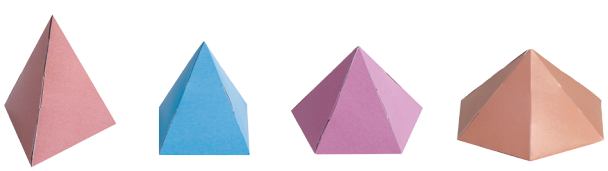
這種錐體尖尖的頂端對面是多邊形，旁邊都是三角形，叫作**角錐**。

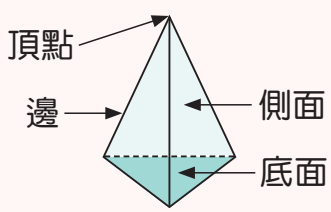


這種錐體尖尖的頂端對面是圓形，旁邊都是彎曲的面，叫作**圓錐**。

2 認識角錐的構成要素

觀察這些角錐有什麼相同的地方？說說看。 配合附件27～32



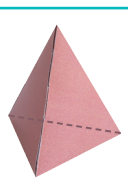
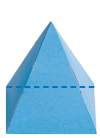
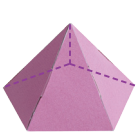
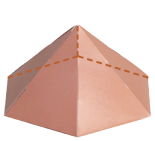


角錐尖尖的頂端對面只有一個平平的面，叫作**底面**，除了底面以外其他三角形的面都稱為**側面**。

拿出長方體檢查看看，這些錐體的側面和底面互相垂直嗎？

3 角錐的命名

角錐的名稱是依照底面的形狀來命名的，完成下表。

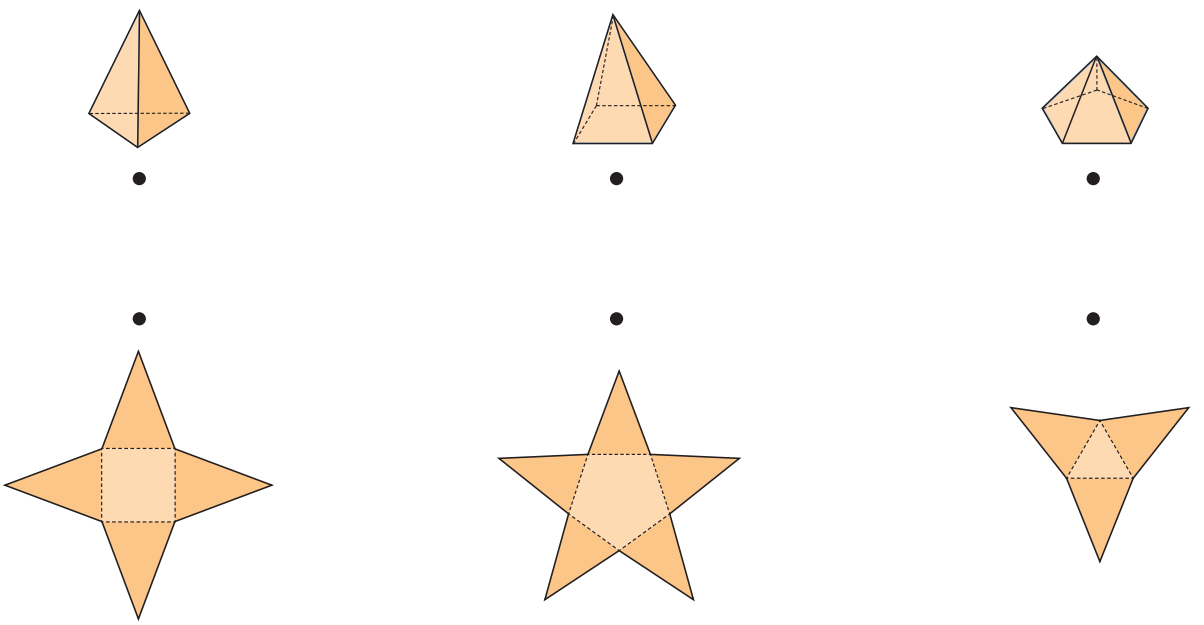
形體				
底面形狀	三角形	四邊形	_____邊形	_____邊形
名稱	三角錐	四角錐	_____角錐	_____角錐

親師交流 國小階段角錐只處理底面為正多邊形的情況。

4 認識角錐的展開圖

配合附件27～29

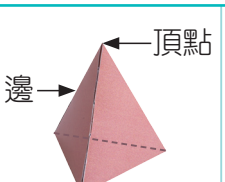
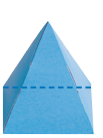
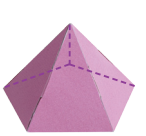
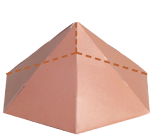
將附件的角錐，沿著邊剪開攤平後，對應到哪個展開圖？連連看。



觀察這些角錐，側面的三角形個數和底面的邊數有什麼關係？

5 求角錐的頂點、邊和面的數量

觀察下列角錐，填填看。

形體名稱	 三角錐	 四角錐	 五角錐	 六角錐
底面邊數（條）	3	4	5	6
所有頂點數（個）	4			
所有邊數（條）	6			
所有面的個數（個）	4			

親師交流

1. 可帶領學生討論角錐與展開圖間的關係，替未來學習表面積奠基。
2. 讓學生透過觀察、討論歸納出角錐構成要素間的關係。

6 分辨各形體關係

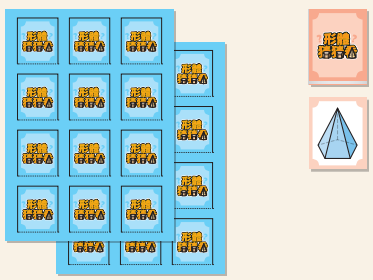
配合附件34

皮皮和朋友們玩形體猜猜看的遊戲。他們利用各形體的特點，由手上遊戲板的卡牌，猜出對方手上的形體卡是什麼顏色和什麼形體。

準備

遊戲板　形體卡

1. 2人一組，分別拿出附件34之1和之2的遊戲板，左右放置，並把遊戲板中的卡牌都立起來。
2. 再拿出一副形體卡（附件34之3和之4），洗牌後，玩家各抽一張，當成自己的形體卡。



過程

1. 玩家猜拳決定先後順序，輪流提問對方手上形體卡的特徵。
2. 玩家根據對方形體卡的特徵，將不對應的卡牌蓋上。

例如玩家問：「你形體的頂端是尖尖的嗎？」
對方回答：「不是。」玩家就要把遊戲板中，形體頂端是尖尖的卡牌蓋上。
相反的，如果對方回答：「是。」玩家就要把遊戲板中，形體頂端不是尖尖的卡牌蓋上。



獲勝條件

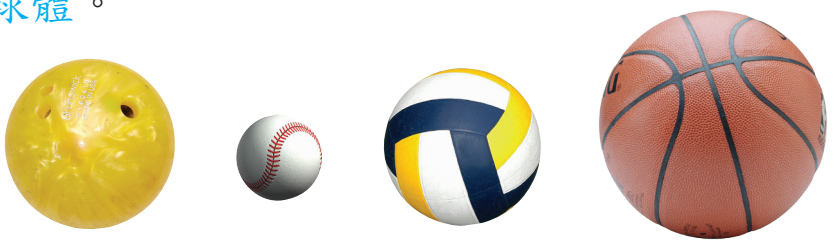
1. 雙方輪流向對方提問，當玩家有答案時，就可以試著猜對方手上的形體卡。
2. 玩家猜的時候，需回答「形體顏色」和「哪種形體」。
3. 直到其中一方猜到對方手上形體卡，即可獲勝。



5-4 認識球

本節配合習作
第45頁

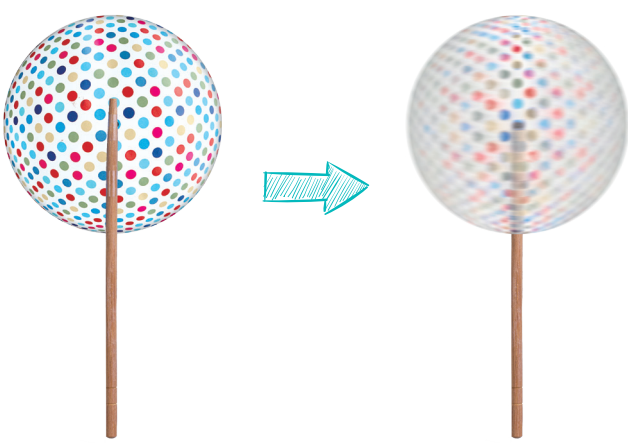
日常生活中，有一種不論從哪個角度看都是圓形的形體，我們稱這種形體為球體。

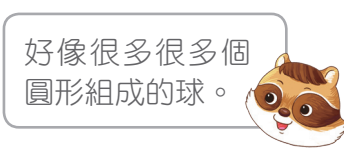


1 經由操作認識生活中的球體

配合附件35

將附件的圓形紙卡，貼上一根竹筷子（竹筷子一定要經過圓心），垂直的轉動竹筷子，紙卡快速旋轉時，看起來會像什麼形體？



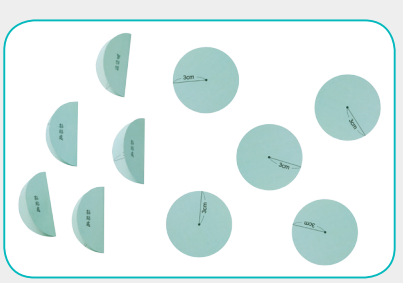




2 認識球體結構

配合附件36

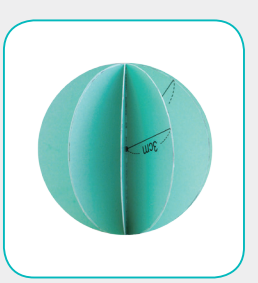
自己動手做做看，用一樣大的圓形卡紙，做出一顆紙球。



將圓形卡紙沿著摺痕，對摺成半圓。



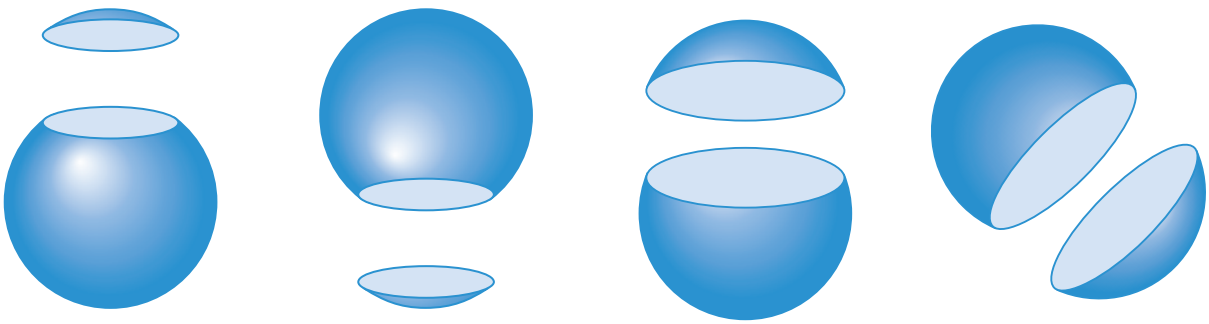
把一張一張的半圓卡紙互相黏起來。



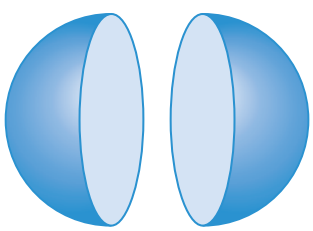
完成紙球。

3 認識球的截面、球心和半徑

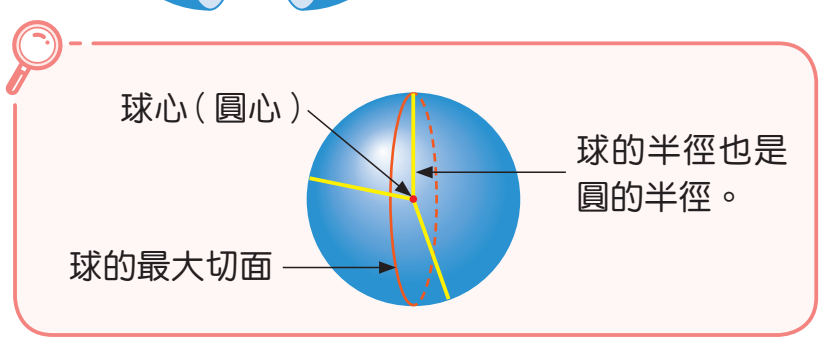
把球從各個方向平平的切開，觀察切開後的面是什麼形狀？



不管從哪個方向切，切開的面都是圓形，切的位置不同，圓的大小也都不同。



將球平分成兩半時，切開的圓最大。



通過球心切開的平面是最大的圓，球心就是這個圓的圓心，球的半徑就是這個圓的半徑。

你能找出球的直徑嗎？說說看你的方法。

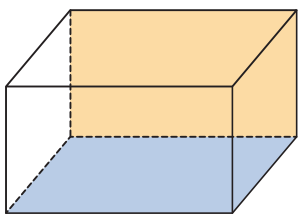
素養評量

一個長方體蛋糕，切一刀可把它分成兩個柱體。皮皮把它切成了一個三角柱和一個四角柱。試試看，再想出兩種不同切法，並說出分別可切成兩個什麼樣的柱體。

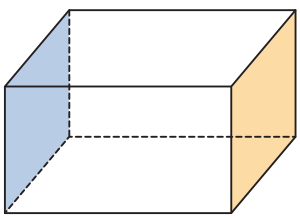


練習園地 五

1 下面長方體中，塗色的面互相平行的在□裡畫○，互相垂直的在□裡打✓。

① 

□

② 

□

2 將敘述正確的在□裡打✓，錯誤的打×。

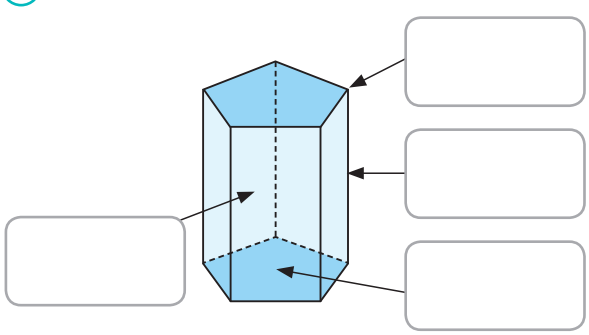
□ ① 角柱都有2個底面。

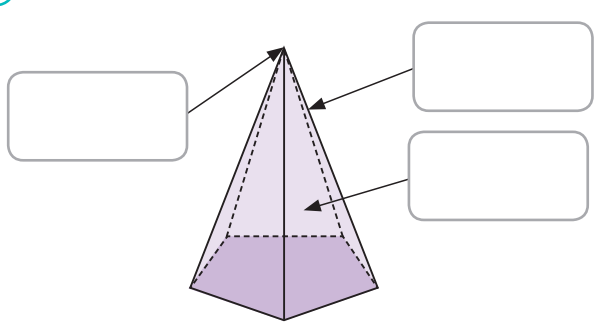
□ ② 角錐的側面都和底面互相垂直。

□ ③ 圓柱的底面互相平行。

□ ④ 球體從任何方向切開，切開的面都是圓形。

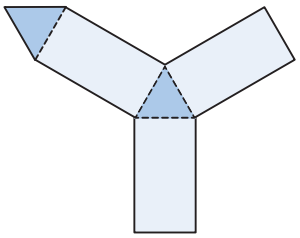
3 將下列形體各部位的名稱寫下來。

① 

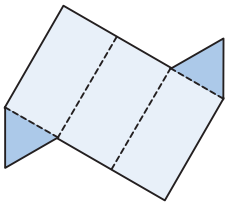
② 

4 何者是下列形體的展開圖，在□裡打✓。

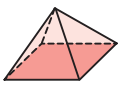
① 

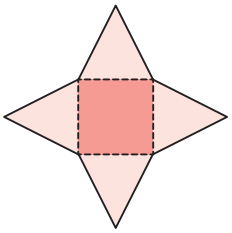


□

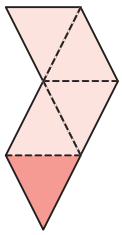


□

② 

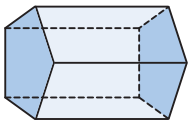
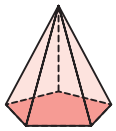


□

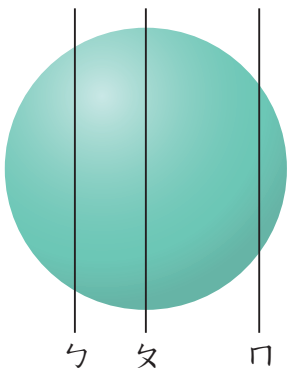


□

5 填填看。

圖示		
形體名稱		
一個底面的邊數（條）		
所有頂點數（個）		
所有邊數（條）		
所有面的個數（個）		

6 把球從ㄅ、ㄆ和ㄇ三個方向垂直切開，比較這三個切開的面的大小，由小到大填入ㄅ、ㄆ、ㄇ。



(　　)＜(　　)＜(　　)